



燃料电池氢气供应系统建模

北京理工大学 机械与车辆学院

萱lemon

2023.10.14



北京理工大学



目录

一、氢气供应系统功能与组成

二、比例阀建模理论

三、引射器建模理论

四、水气分离器建模理论

五、歧管建模理论

一、氢气供应系统功能与组成

功能：为电池堆提供满足压力、流量需求的氢气。

组成：进气阀、比例阀、氢气循环泵、引射器、尾排阀、水气分离器。

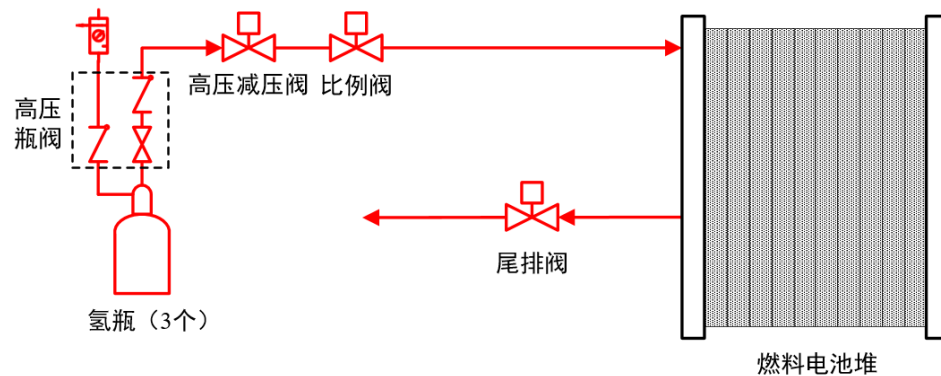


图1 死端氢气供应系统

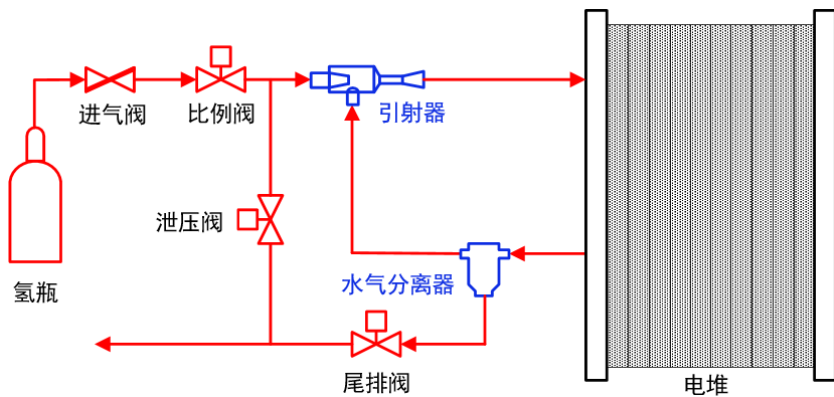


图2 采用引射器的氢气供应系统

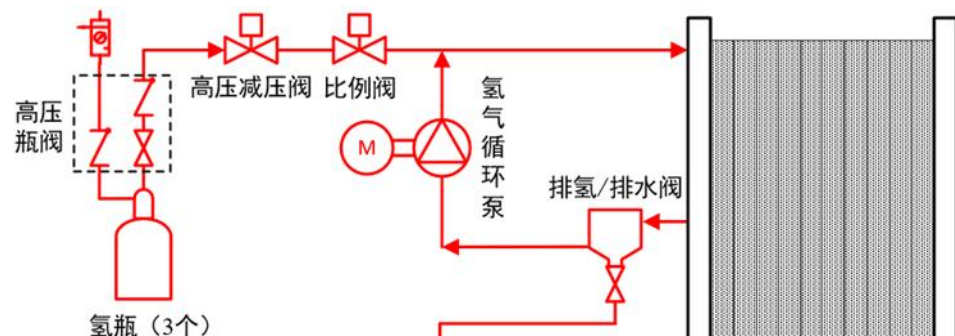


图3 采用循环泵的氢气供应系统

二、比例阀建模理论

功能：调节电池堆入口氢气压力，维持膜两侧氢空压差。

一般调节电池堆入口氢气压力高于入口空气压力，以避免空气渗透至氢气侧发生危险。

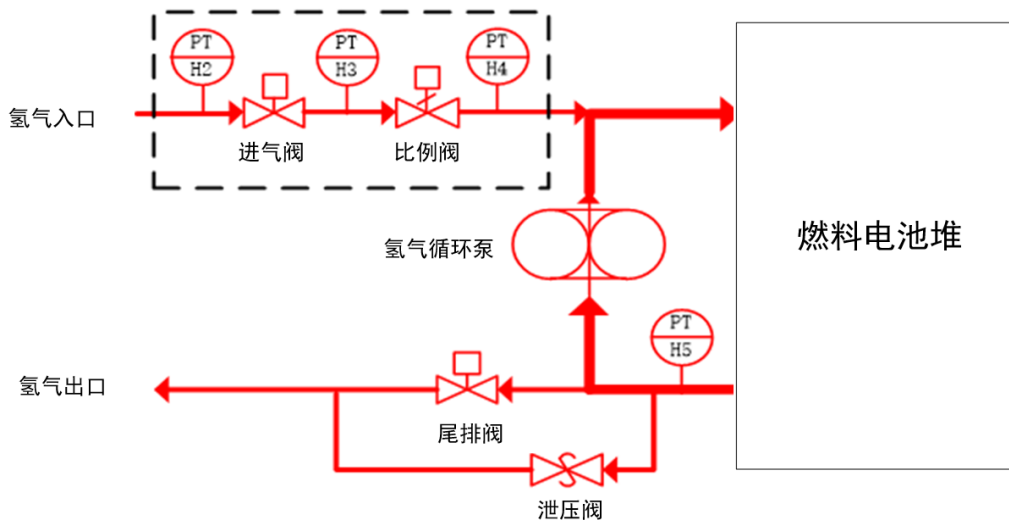


图1 带比例阀+氢气循环泵的燃料供给系统

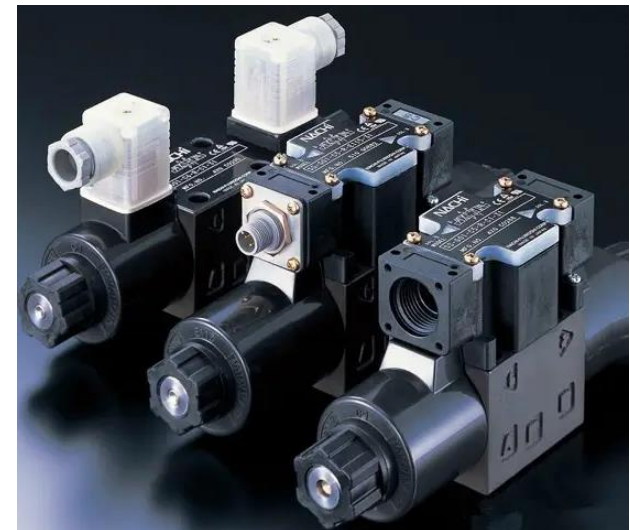


图2 比例阀

二、比例阀建模理论

□ 假设:

1. 气体流经阀体的温度不变;

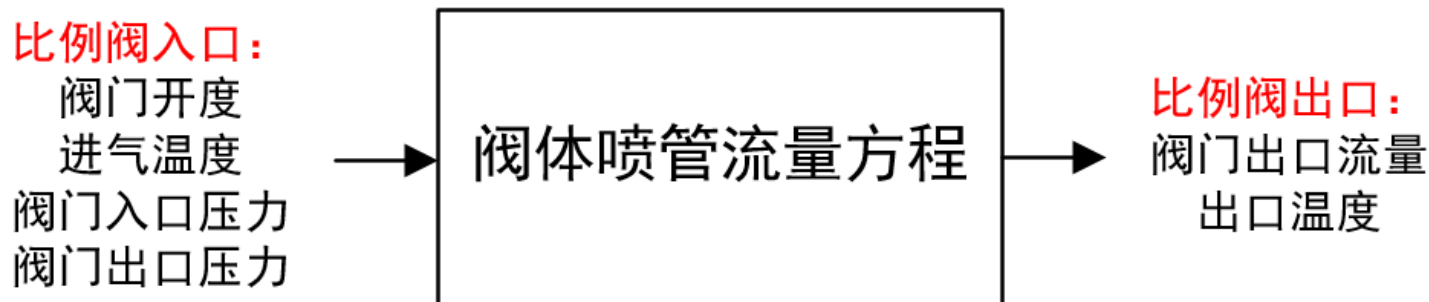


图1 比例阀建模输入输出

阀体喷管流量方程:

$$\begin{cases} \dot{m} = 1.27 \times 10^{-7} \times \alpha \cdot kv \cdot \sqrt{\frac{p^{out} \cdot \Delta p}{T^{in} \cdot \rho_N}} & \frac{p^{in}}{2} \leq p^{out} \text{ (非阻塞)} \\ \dot{m} = 6.37 \times 10^{-8} \times \alpha \cdot kv \cdot \frac{p^{in}}{\sqrt{T^{in} \cdot \rho_N}} & \frac{p^{in}}{2} > p^{out} \text{ (阻塞)} \end{cases}$$

氢罐中70 MPa氢气经过进气阀后, 比例阀前端压力减至15 bar。
比例阀后端压力在2-12 bar。

三、引射器建模理论

引射器工作原理：通过变径，降低氢瓶端高压侧的氢气压力并提高流速，从而形成与电池堆阳极出口端的压差，进而实现对电堆阳极出口处氢气的回流引射。

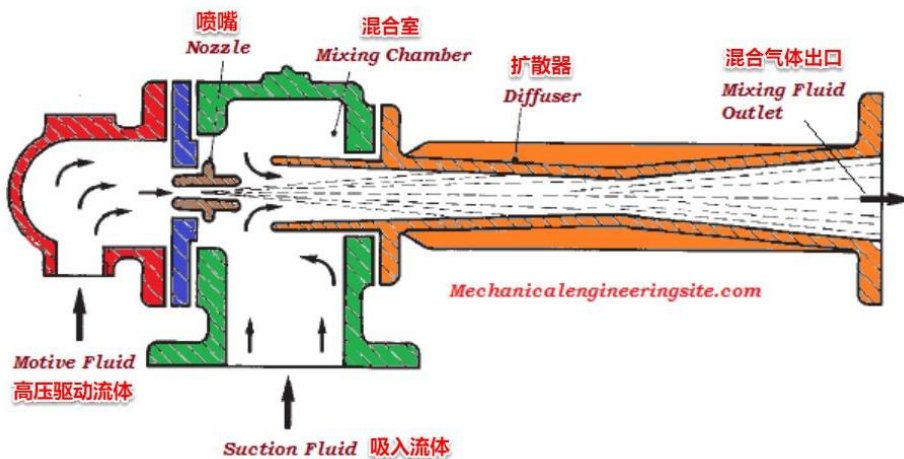


图1 引射器结构



图2 引射器工作原理

三、引射器建模理论

引射器功能：将电堆出口氢气与氢瓶侧供给的氢气汇合后重新提供给电堆。

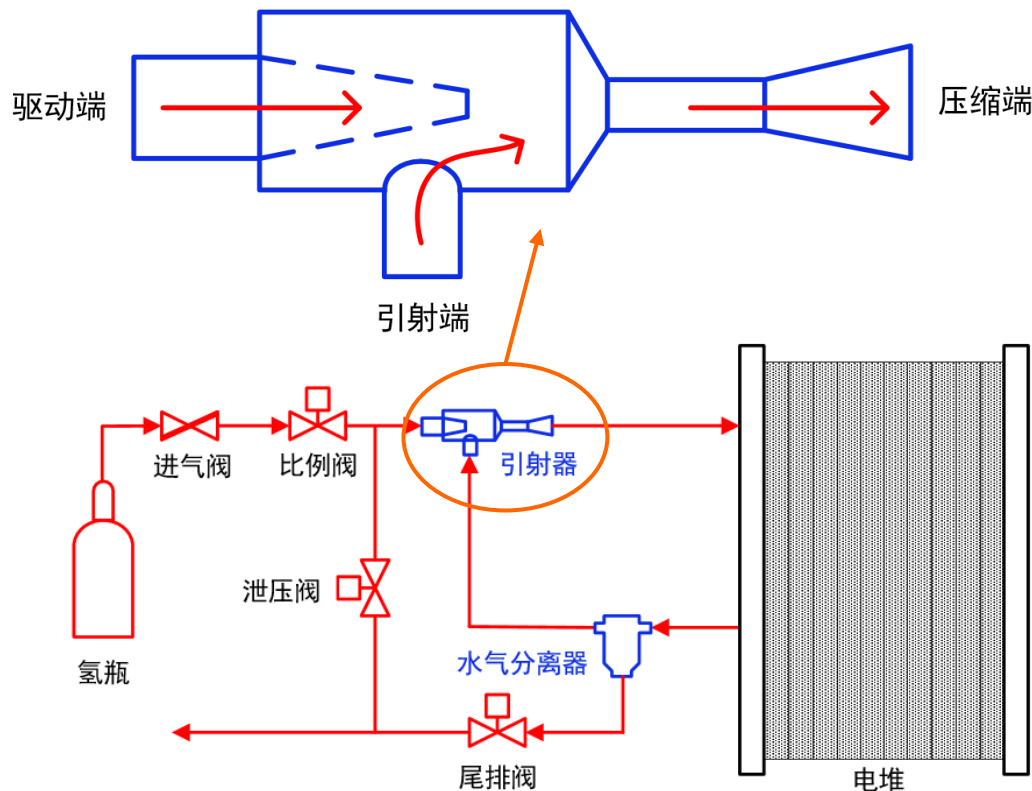


图1 氢气供给系统关键零部件

双入口（驱动端和引射端）：
驱动端中氢气来源于氢瓶，引射端中氢气来源于电堆中剩余的氢气。

单出口（压缩端）：
压缩端中氢气提供给电堆用于电化学反应。

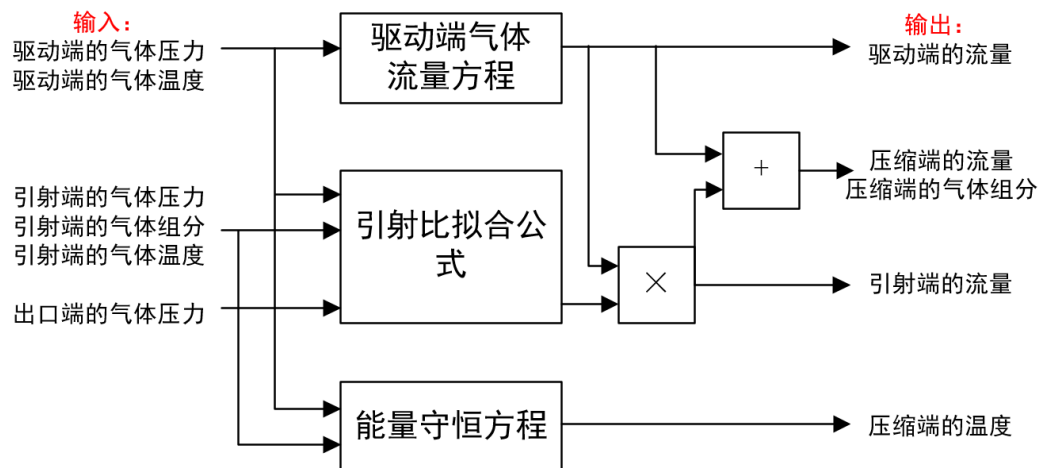
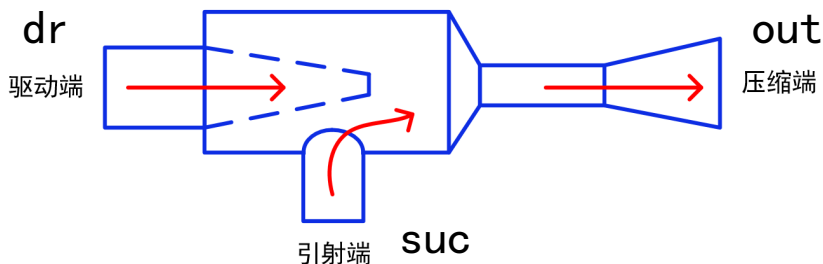
经过氢气引射器将压力降至燃料电池工作压力0.4~3 bar。

三、引射器建模理论

□ 假设:

1. 流动视为绝热节流过程;

2. 单相流;

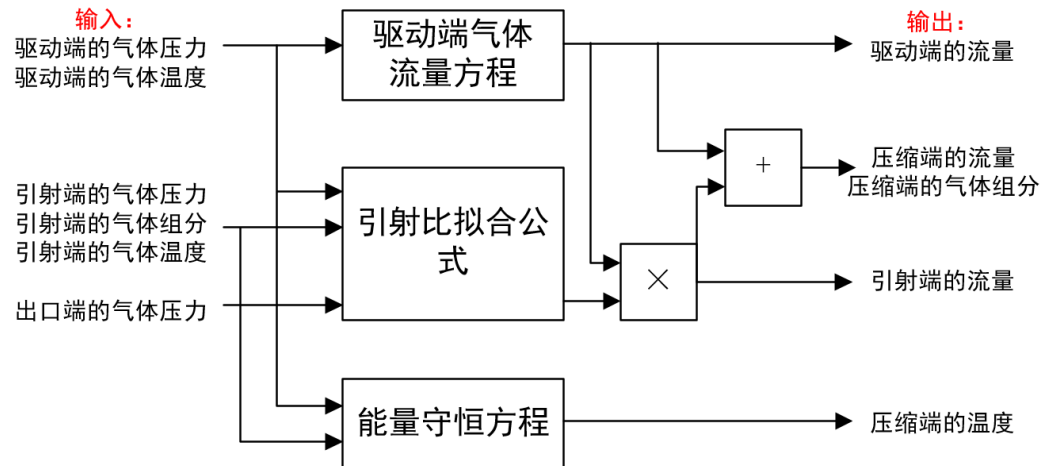
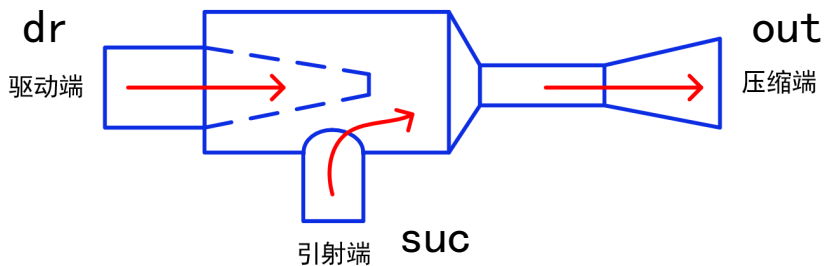


压缩端流量: $m^{hej_out} = m_{H_2}^{hej_dr} + m^{hej_suc}$

驱动端流量: $\dot{m}_{H_2}^{hej_dr} = A^{hej_dr} \cdot C_q^{hej_dr} \cdot C_m^{hej_dr} \left(\frac{p^{hej_suc}}{p_{H_2}^{hej_dr}} \right) \cdot \frac{p_{H_2}^{hej_dr}}{\sqrt{T^{hej_dr}}}$

$$\begin{cases} C_m^{hej_dr} = \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma \cdot M_{H_2}}{R \cdot (\gamma - 1)}} \sqrt{\left(\frac{p^{hej_suc}}{p_{H_2}^{hej_dr}} \right)^{\frac{2}{\gamma}} - \left(\frac{p^{hej_suc}}{p_{H_2}^{hej_dr}} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma}}} \quad (\text{非阻塞}) \\ C_m^{hej_dr} = \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma \cdot M_{H_2}}{R \cdot (\gamma + 1)}} \cdot \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \quad (\text{阻塞}) \end{cases} \quad \frac{p^{hej_suc}}{p_{H_2}^{hej_dr}} \geq 0.528$$

三、引射器建模理论



引射端流量：

$$m^{hej_suc} = \mu \cdot m_{H_2}^{hej_dr}$$

引射比：

$$\mu = \mu \left(\frac{p_{H_2}^{hej_dr}}{p^{hej_out}}, \frac{p^{hej_suc}}{p^{hej_out}} \right) \quad \mu = K_0 + K_1 \cdot \frac{p^{hej_dr}}{p^{hej_out}} + K_2 \cdot \frac{p^{hej_suc}}{p^{hej_out}} + K_3 \cdot \left(\frac{p^{hej_dr}}{p^{hej_out}} \right)^2 + K_4 \cdot \left(\frac{p^{hej_suc}}{p^{hej_out}} \right)^2 + K_5 \cdot \left(\frac{p^{hej_dr}}{p^{hej_out}} \right) \cdot \left(\frac{p^{hej_suc}}{p^{hej_out}} \right)$$

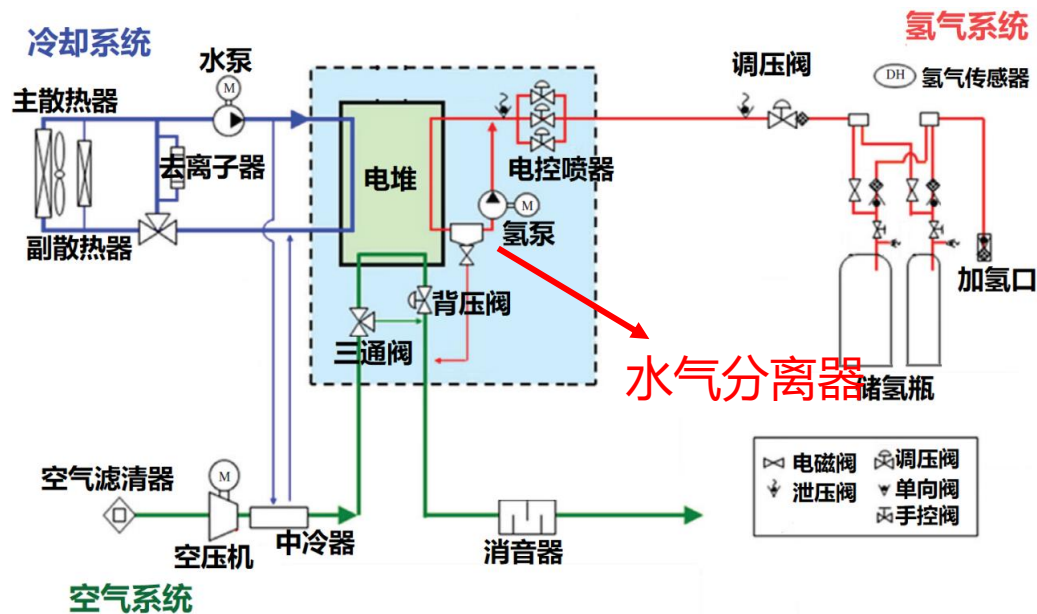
能量守恒方程：

$$H^{hej_out} = H_{H_2}^{hej_dr} + H^{hej_suc}$$

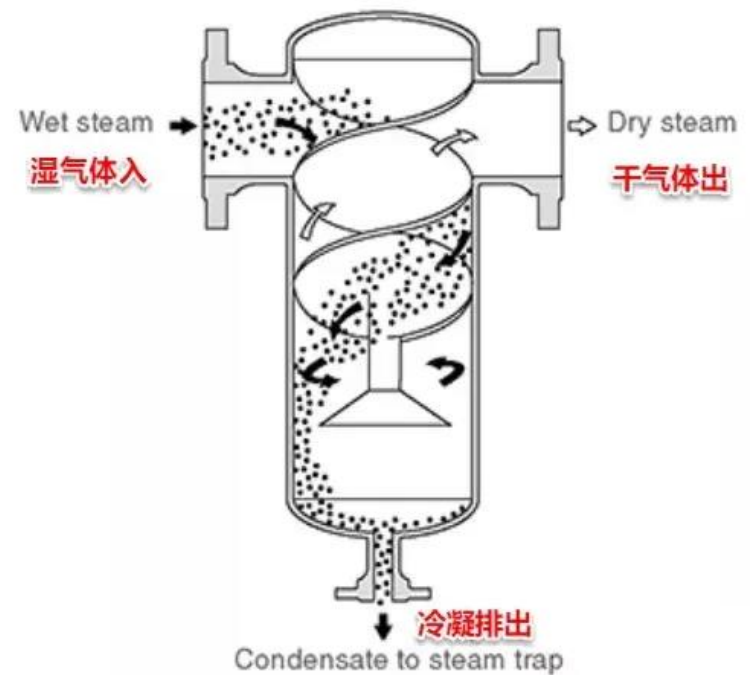
K0	-35.94
K1	3.323
K2	67.12
K3	-0.08714
K4	-30.08
K5	-3.095

四、水气分离器建模理论

功能：利用机械或增加动能的方法分离氢气中游离水分，避免阳极水淹。
当液位高于液位传感器时，排水阀打开，冷凝水排出至液位低于液位传感器。



丰田MIRAI的水气分离器布置



水气分离器原理

四、水气分离器建模理论

□ 假设:

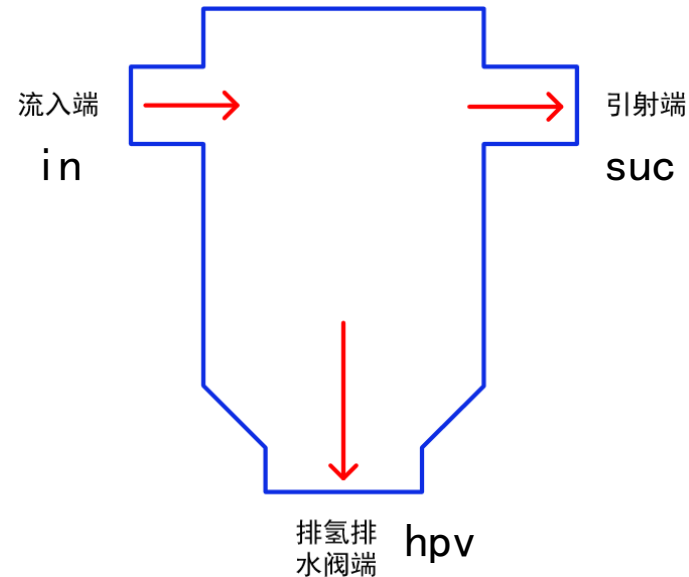
1. 分离效率100%，液态水完全去除；
2. 绝热系统；

单入口：水气分离器 流入端

气体来源于电堆排气歧管。

双出口：引射端、排 氢排水阀端

一部分气体通过引射端进入引射器，一部分气体通过排氢排水阀排出。



输入:

排气歧管端气体压力
排气歧管端水蒸气质量分数
排气歧管端氢气质量分数
排气歧管端气体温度

水气分离器
气体流量&焓方程

输出:

排气歧管端气体流量

排氢排水阀端的流量

引射端流量

水气分离器
质量&能量守恒

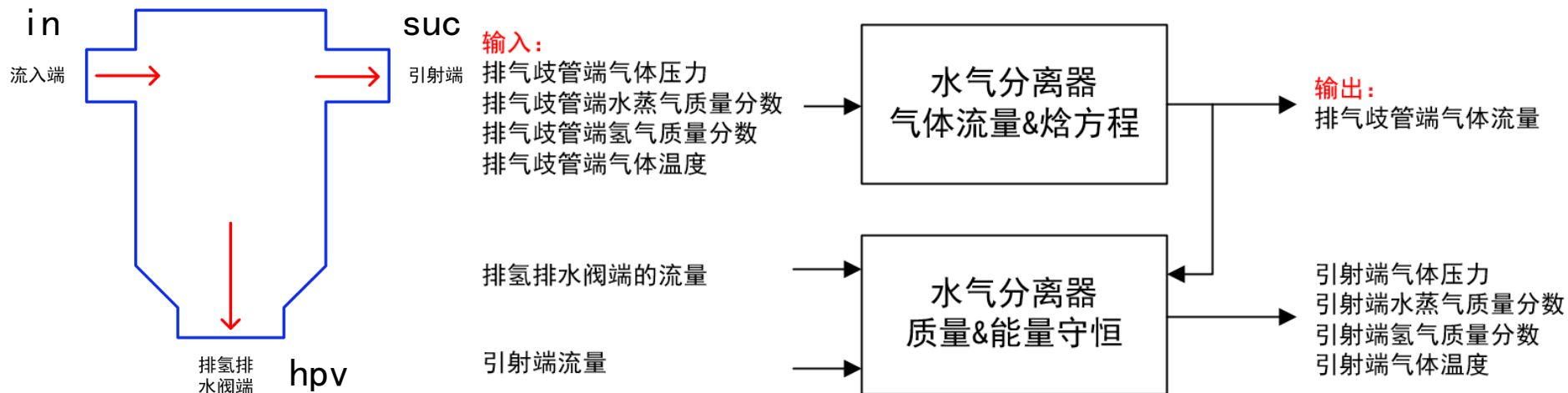
引射端气体压力
引射端水蒸气质量分数
引射端氢气质量分数
引射端气体温度

四、水气分离器建模理论

流入端流量:
$$m^{wsp_in} = \frac{Q^{wsp_ref} \cdot p^{an} \cdot M_{mix}^{an}}{60000RT^{an}} \sqrt{\frac{p^{an} - p^{wsp}}{\Delta p^{wsp_ref}}} \quad \text{单位g/s}$$

混合气体相对分子质量:
$$M_{mix}^{an} = x_{H_2}M_{H_2} + x_{H_2O}M_{H_2O} = \frac{1}{\frac{y_{H_2}}{M_{H_2}} + \frac{y_{H_2O}}{M_{H_2O}}}$$

水气分离器参考流量	Q^{wsp_ref}	605 L/min
水气分离器参考压降	Δp^{wsp_ref}	5000 Pa



四、水气分离器建模理论

排氢排水阀端流量:

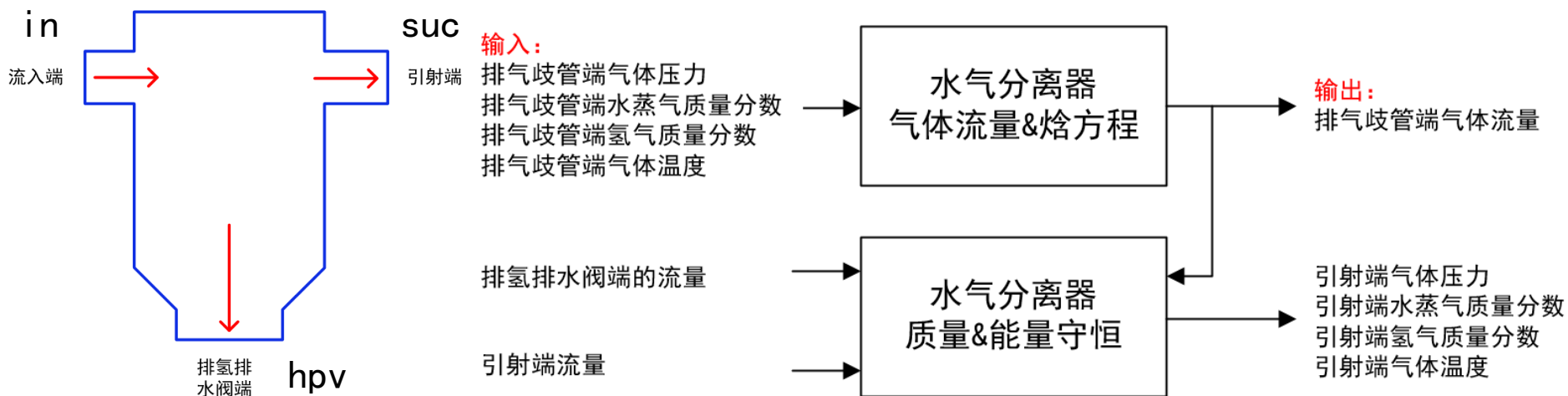
$$m^{hpv} = \begin{cases} 1.27 \times 10^{-7} \alpha k_v \sqrt{\frac{p_{atm}(p^{wsp} - p_{atm})}{T^{wsp} \rho}}, & \frac{p^{wsp}}{2} \leq p_{atm} \\ 6.37 \times 10^{-8} \alpha k_v \frac{p^{wsp}}{\sqrt{T^{wsp} \rho}}, & \frac{p^{wsp}}{2} > p_{atm} \end{cases}$$

单位kg/s

混合气密度:

$$\rho = \frac{p^{wsp}}{R_g T^{wsp}}$$

$$R_g = \frac{R}{M_{mix}}$$



四、水气分离器建模理论

质量守恒:
$$m^{wsp_in} - m^{hej_suc} - m^{hpv} = \frac{V^{wsp}}{R} \frac{d}{dt} \left(\frac{p^{wsp} M_{amix}^{wsp}}{T^{wsp}} \right)$$

能量守恒:
$$H^{wsp_in} - H^{hej_suc} - H^{hpv} + H_{LHV}^{wsp} = \frac{d}{dt} (M_{amix}^{wsp} m^{wsp} T^{wsp})$$

相变焓:
$$H_{LHV}^{wsp} = \begin{cases} 0, p_{H_2O} \leq p_{sat}(T) \\ h_{LHV} \frac{p_{H_2O} \cdot V \cdot M_{H_2O}}{RT}, p_{H_2O} > p_{sat}(T) \end{cases}$$

